SMR

INNOVACIÓN APLICADA AL SECTOR PRODUCTIVO

16/09/2026

Profesora:
Begoña Rodríguez Ferreras

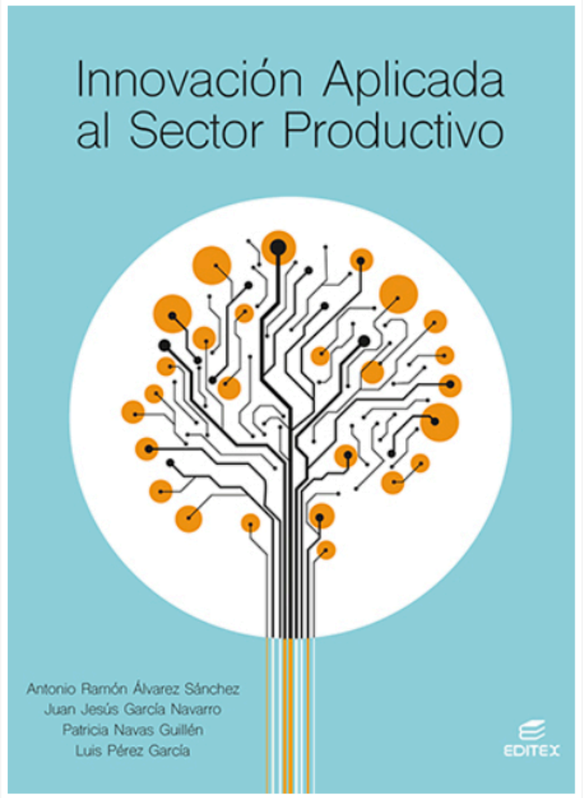
begona.rodfer.1@educa.jcyl.es

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprende el concepto de innovación aplicada a los sectores productivos y su importancia en la mejora continua de las empresas.
2. Reconoce la importancia de la innovación como motor de crecimiento y desarrollo sostenible en los sectores productivos, y su impacto en la gestión empresarial y la transformación digital de las organizaciones.
3. Propone ideas innovadoras aplicando técnicas básicas de pensamiento creativo y resolución de problemas en contextos productivos.
4. Identifica oportunidades de mejora e innovación en empresas del sector mediante el análisis de casos prácticos.

LIBRO

https://www.editex.es/ficha-libro?key=680e423b-d600-4726-9462-23ce6b0eec9e



Innovación Aplicada al sector Productivo GM - 2025

Antonio Ramón Álvarez Sánchez, Juan Jesús García Navarro, Patricia Navas Guillén, Luis Pérez García

Formatos disponibles

Papel 16,26 €

ISBN: 9788410592629

Añadir al carrito

Led 8,13 €

Blink Shop

ISBN: 9788410593107

Comprar en Blink Shop

eBook 9,76 €

Google Play

PROYECTO

Desarrollar una propuesta de negocio innovadora que pueda tener éxito en vuestro sector profesional.

PRIMERA PARTE:
PREVIO A LA CREACIÓN DE LA EMPRESA

Realizareis una primera parte para conocer y analizar las principales innovaciones del sector. El resultado se recogerá en un informe y se defenderá de forma breve en oral.

SEGUNDA PARTE:
PROPUESTA INNOVADORA DE NEGOCIO EN VUESTRA NUEVA EMPRESA

Al finalizar el trabajo deberéis elaborar un plan del proyecto de innovación y defender vuestra propuesta de forma oral.

CRITERIOS EVALUACIÓN RA1

a. Se ha identificado el concepto de innovación en el contexto empresarial.
b. Se ha descrito la relación entre la innovación y la competitividad de las empresas.
c. Se han comparado ejemplos concretos de aplicación de innovación en distintos sectores productivos.
d. Se ha valorado el papel de la innovación en la sostenibilidad empresarial.

CONTENIDOS RA1

1. Concepto de innovación y su importancia.
    - Definición de innovación y tipos de innovación.
    - Importancia de la innovación en la estrategia empresarial.
    - Ejemplos de innovación en distintos sectores productivos.

¿A QUÉ LLAMAMOS INNOVACIÓN?

El sector productivo es cada vez más complejo y competitivo, pues las empresas intentan diferenciarse unas de otras en: calidad del producto, precios, atención especializada, servicios postventa...

Por ello es necesario innovar permanentemente introduciendo **mejoras** en la **tecnología**, en el **diseño** o en el **uso** de los productos que las organizaciones aportan a los mercados para **satisfacer a sus clientes**.

¿A QUÉ LLAMAMOS INNOVACIÓN? (II)

A lo largo de la historia, la innovación no ha dejado de evolucionar, experimentando notables cambios.

Piezas clave en su desarrollo son:

- el factor humano como creador de procesos innovadores
- los avances tecnológicos
- la cultura empresarial
- las ayudas económicas del sector público

CONCEPTO

El término innovar procede del latín *innovare*, que significa “cambiar”, “renovar”, “mejorar”.

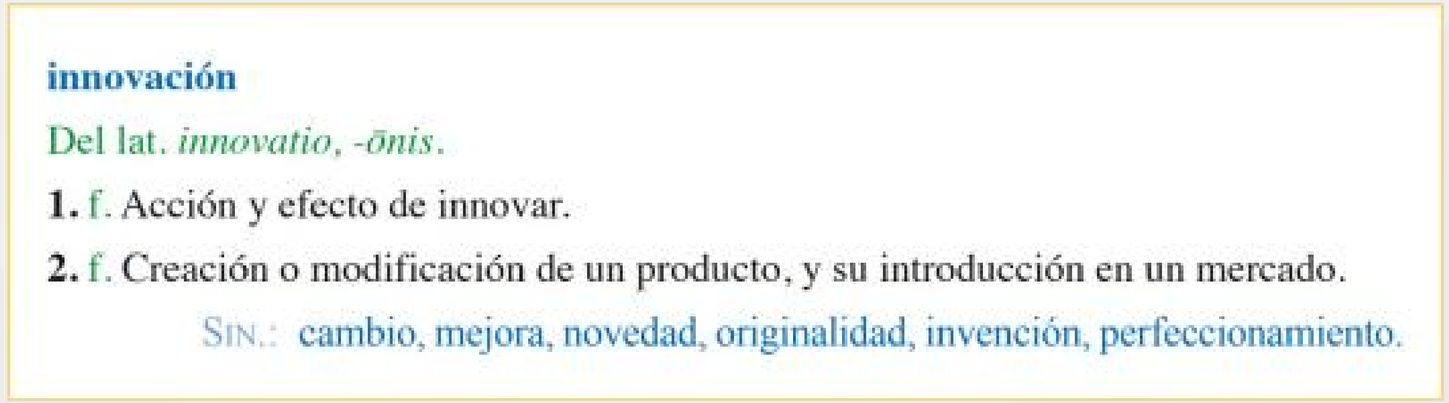
Está formado por:

- el prefijo *in*- (“adentro”, “en el interior”).
- -*novus*- (“nuevo).
- el sufijo -*ar* (utilizado para crear verbos).

El significado de “introducir como algo nuevo”, “alterar prácticas establecidas” proviene de finales del siglo XVI.

CONCEPTO (II)

La Real Academia Española fija el significado de innovar como “mudar o alterar algo, introduciendo novedades”, y, define innovación del siguiente modo:



innovación

Del lat. *innovatio*, *-ōnis*.

1. f. Acción y efecto de innovar.

2. f. Creación o modificación de un producto, y su introducción en un mercado.

SIN.: cambio, mejora, novedad, originalidad, invención, perfeccionamiento.

En la segunda acepción ya aparecen los términos **producto** y **mercado**, con una relación directa en la aplicación de este término al sector productivo.

CONCEPTO (III)

Roy Rothwell (sociologo británico) define la innovación como:

Un **proceso integral** que incluye no solo aspectos técnicos, sino también el diseño, la producción y actividades comerciales y de gestión relacionadas con la comercialización de un nuevo producto o la ejecución de un nuevo método de producción.

DEFINICIÓN DE INNOVACIÓN

Acciones y procesos en los que se producen **cambios sustanciales que aporten novedades** o impliquen **modificaciones de elementos ya existentes**, así como la **creación de nuevos productos y servicios** para que el mercado los reconozca como tal y los valore.

Nota: La verdadera innovación se define por el impacto que tiene un cambio en la experiencia final de uso por parte del cliente. Es decir, solo si un cambio mejora la experiencia final de uso por parte del cliente, será un cambio innovador.

IMPORTANCIA DE LA INNOVACIÓN

La innovación es una práctica esencial que deben **adoptar todas las empresas**, sin importar su tamaño ni el sector en el que operen.

Las empresas no deben estancarse en sus modelos productivos, sino ir adaptándose paulatinamente a las transformaciones que se producen en la sociedad, para mejorar su competividad en los mercados.

Una empresa eficaz y eficiente ha de invertir tiempo y dinero en **I+D+i** (Investigación, Desarrollo e Innovación), buscando nuevas ideas, productos o servicios, que la haga diferente del resto de empresas del mismo sector, destacando la atención de los consumidores.

BENEFICIOS DE LA INNOVACIÓN

- **Detecta ineficiencias en los procesos de producción,** optimizando los mismos, ahorrando tiempo y reduciendo costes.
- **Mejora la calidad de sus productos y servicios,** aportando valor a los mismos y distinguiéndolos de la competencia, para cubrir así, las necesidades de los consumidores.
- **Repercute en los trabajadores de la empresa,** los cuales se sienten valorados y participan proponiendo nuevas ideas y soluciones a los problemas.
- **Adaptación a los cambios constantes** que se producen en su entornos lo que permite anticiparse y aprovechar las oportunidades estimulando su crecimiento y expansión.

INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

- La innovación es clave para el desarrollo sostenible.

- Innovaciones en energías renovables, economía circular y prácticas de producción sostenibles ayudan a las empresas a reducir su impacto ambiental y a operar de manera más sostenible como crear una línea de empaquetados ecológicos para bienes de consumo, reutilizables, materiales biodegradables...

TAREA 1: INVESTIGA

Analizad el impacto que tiene la innovación en vuestro sector productivo. Para ello, tendréis que buscar información que dé respuesta a las siguientes cuestiones:

a) ¿Qué importancia tiene la innovación en vuestro sector?

b) ¿Cuáles son las principales innovaciones que se han producido recientemente?

c) Analizad casos reales de empresas innovadoras en vuestro sector profesional, identificando factores clave de éxito o fracaso.

EL PROCESO DE INNOVACIÓN

Las organizaciones deben estar alerta para adaptarse a los distintos cambios que se producen en su entorno y mantener su competitividad.

El **proceso de innovación** constituye la **herramienta** para transformar una idea en un producto o servicio novedoso, para su posterior introducción en el mercado.

Para ello es necesario pasar por diferentes etapas, que pueden aplicarse a todo tipo de proyectos y empresas con independencia de su actividad, tamaño y sector productivo.

ETAPA 1: IDENTIFICAR OPORTUNIDADES

El primer paso para la planificación de un proceso de innovación radica en **encontrar qué está demandando el entorno empresarial**.

La demanda puede ser debida a:

- cambios en las preferencias de los consumidores
- la aparición de productos sustitutivos
- cambios en precios
- procesos anticuados

Conocer las necesidades del mercado ayuda a las empresas a identificar oportunidades y continuar con el proceso de innovación.

ETAPA 2: GENERAR IDEAS

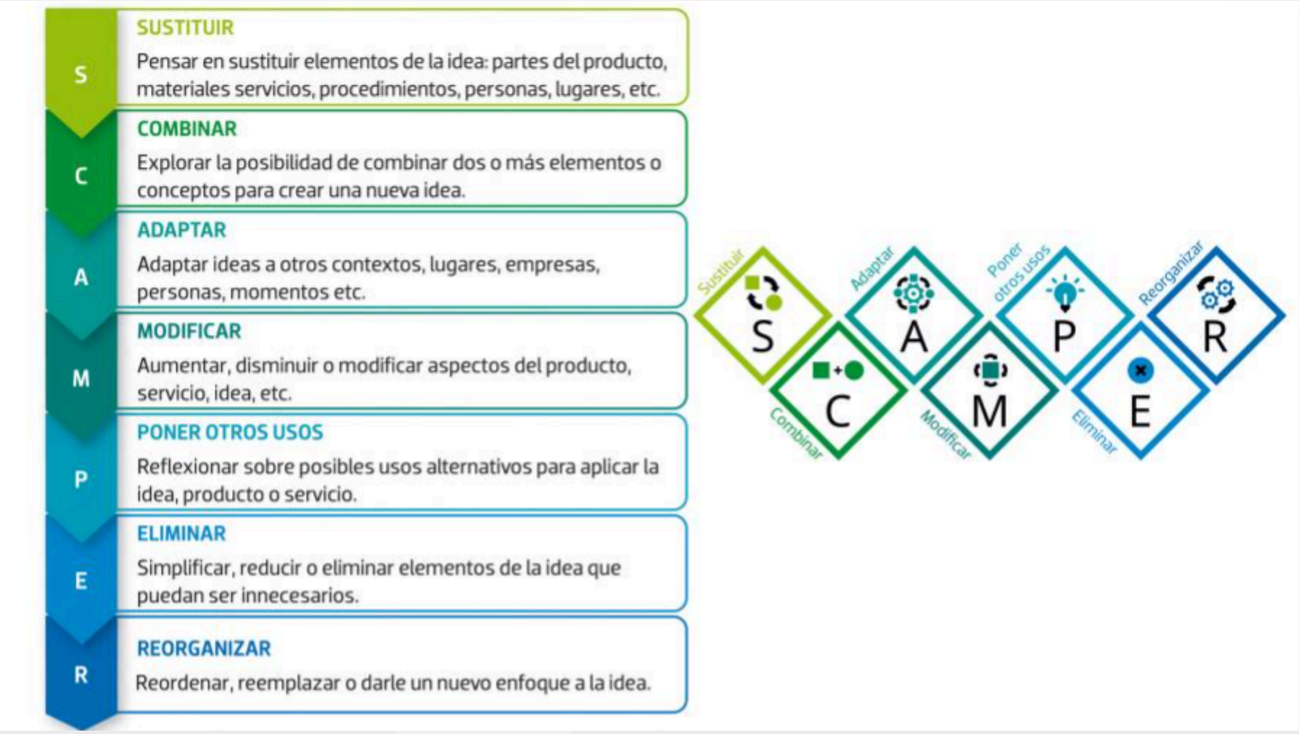
Una vez identificadas las oportunidades, es preciso desarrollar ideas innovadoras que nos ayuden a abordar los desafíos de la empresa.

Tal vez la respuesta sea actualizar el sistema de producción de un determinado producto o quizás sea necesario adoptar un enfoque más radical y lanzar un producto o servicio completamente nuevo.

En esta etapa del proceso, se usan técnicas como los mapas mentales, el método *scamper* o el *brainstorming* con la intención de proponer varias ideas y seleccionar la más adecuada.

SCAMPER

Esta técnica se utiliza para generar nuevas ideas a partir de una idea ya existente, aplicando las siete acciones que representa el acrónimo SCAMPER:



ETAPA 3: EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

Se trata de analizar cada una de las ideas, justificándolas en profundidad, y elegir las más idóneas entre todos los profesionales implicados, para quedarnos finalmente con las más relevantes y factibles.

Para lograrlo, es fundamental tener en cuenta varios aspectos como: riesgos, oportunidades, necesidades del público objetivo... siendo útil utilizar recursos como investigaciones de mercado y grupos focales.

Así conseguiermos vincular la idea con la situación real que deberá afrontar.

ETAPA 4: DEFINICIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN

Analizando de forma objetiva indicadores que nos aporten conocimiento de cuál es el coste del proyecto, qué rentabilidad nos aportará, qué problemas pdoemos encontrar en la implementación... habrá que seleccionar las iniciativas de innovación que sean viables.

Una vez que el proyecto esté listo para ser presentado, es necesario someterlo a ciertos controles (ensayos en investigaciones), con el objetivo de perfeccionar la idea original incorporando mejoreas que garanticen su aceptación en el mercado real.

ETAPA 5: PUESTA EN PRÁCTICA

Una vez decidida la innovación, se han de reflejar en un documento de forma clara y concisa todas las acciones que se van a realizar, las etapas del proceso de implementación con las fechas de cada fase y los costes asociados.

Se realizan pruebas de los prototipos en escenarios reales.

Se recogen los comentarios de los clientes mediante encuestas y se repiten y perfeccionan los conceptos en función de la información obtenida.

Este proceso repetido, ayuda a validar supuestos, descubrir posibles problemas y mejorar la innovación antes de pasar a la siguiente fase.

ETAPA 6: IMPLANTAR

El lanzamiento al mercado es la culminación de un extenso proceso de innovación, donde se pone en práctica todo lo realizado anteriormente.

Es primordial en esta etapa contar con una estrategia de marketing bien diseñado, ya que esta determinará la forma en la que los futuros clientes perciban nuestra innovación.

Así nos aseguramos que nuestro producto o servicio da solución a todas aquellas necesidades que percibimos al inicio del proceso de innovación (etapa 1).

ETAPA 7: SUPERVISAR

Tras la implementación de la innovación, se ha de efectuar un seguimiento con el que comprobar su eficiencia y repercusión.

Realizar evaluaciones de manera regular permite detectar oportunidades de mejora, hacer los ajustes pertinente y aprender lecciones valiosas para futuras iniciativas.

La innovaicón no debe ser un proceso aislado, sino estar en continua evolución. Para ello, las organizaciones deben promover una **cultura innovadora**.

CULTURA INNOVADORA

OPORTUNIDADES PARA LA INNOVACIÓN

Para que el proceso de innovación tenga éxito no es suficiente con la inspiración o la improvisación.

Es necesario descubrir, detectar oportunidades y llevar a cabo un enfoque creativo y metódico que aporte un valor mayor a la organización.

Peter Drucker propone siete fuentes que deben considerar las organizaciones para realizar **procesos de innovación**, independientemente de su tamaño.

OPORTUNIDADES PARA LA INNOVACIÓN (II)

OPORTUNIDADES PARA LA INNOVACIÓN (III)

De estas siete fuentes, las primeras están relacionadas con **el sector en el que se desarrolla nuestra actividad empresarial**, y las tres restantes con el entorno social que nos rodea.

OPORTUNIDADES PARA LA INNOVACIÓN (IV)

1. **Sucesos inesperados:** Un hecho inesperado, ya sea un fracaso o un éxito, que puede ocurrir tanto dentro como fuera de la organización.

2. **Incongruencias:** Consiste en la discrepancia entre lo que es y lo que debería ser, o entre lo que es y lo que todo el mundo supone que es. Pueden existir incongruencias en la lógica o el ritmo de los procesos de una industria, entre los esfuerzos de una industria y los valores de los consumidores, entre los valores y espectativas realdes de los clientes y los percibidos, en la realidad económica de una industria...

OPORTUNIDADES PARA LA INNOVACIÓN (V)

3. **Necesidades de procesos:** Cuando se identifica un punto débil en un proceso específico, muchas personas continúan trabajando sin abordar el problema. Esta situación crea una oportunidad para aquellos individuos o empresas que deseen encontrar una solución a esa debilidad en el proceso.

4. **Cambios en la industria y mercado:** Las oportunidades para implementar un nuevo producto, servicio o negocio innovador surgen gracias a los cambios constantes en un mercado específico. Estos cambios pueden transformar por completo el sector en el que competimos de manera repentina.

OPORTUNIDADES PARA LA INNOVACIÓN (VI)

5. **Cambios demográficos:** Variaciones en la densidad y el tamaño de la población, natalidad, distribución geográfica o por edades, tasas de empleo, renta per cápita, nivel de estudios...

6. **Cambios en la percepción:** se produce una modificación en la visión del mundo de la sociedad, es decir, la percepción, creencias, interpretación de la realidad y actitudes de las personas cambian ante determinados acontecimientos.

OPORTUNIDADES PARA LA INNOVACIÓN (VII)

7. **Nuevos conocimientos y tecnología:** Los avances en el conocimiento y en la tecnología pueden dar lugar a nuevos productos o nuevos mercados. Hasta hace poco, los periodos de maduración desde que surgía un nuevo conocimiento hasta que se materializaba en un producto duraban varias décadas; sin embargo, hoy día se han reducido enormemente lo que obliga a estar permanentemente actualizado.

FUENTES DE INFORMACIÓN PARA INNOVAR

- **Internas:**
  - Observación de los cambios que se producen en el mercado.
  - Departamentos y cultura de innovación
- **Externas:**
  - Cambios en la sociedad: modas, cambios alimenticios.
  - Cambios que proceden de clientes, proveedores, centros de investigación en innovación y desarrollo, universidades, competidores, startups...

TIPOS DE INNOVACIÓN: SEGÚN ÁREA

- **Del producto o servicio:** esto implica la creación de un nuevo artículo o la mejora de uno que ya está en el mercado (nuevas funcionalidades en productos o servicios suele ser bastante valorado por los clientes).

- **En el proceso:** modificar y perfeccionar alguna de las fases de los procesos internos de una empresa: desarrollo, diseño, fabricación, logística, distribución y atención al cliente.

- **En la gestión:** mejorar la gestión para mejorar rentabilidad y generar mayor ventaja competitiva y/o mayor valor para los clientes.

- **En marketing:** estrategias novedosas para dar a conocer a los clientes los nuevos productos o servicios de la empresa.

TIPOS: SEGÚN IMPACTO

- **Innovación radical:** productos, servicios y procesos nuevos, diferentes a los ya existentes o que alteran el mercado (Ejemplo: iPhone de Apple).

- **Innovación incremental:** aporta novedades, ya sea en el producto, la marca o los métodos de producción, sin ser un cambio brusco (Ejemplo: Gmail organizando correos por categorías).

- **Innovación disruptiva:** altera los mercados significativmente más que una simple marca, producto o servicio, creando **nuevos modelos de negocio**. Por ejemplo, la aparición de NETFLIX, porque hasta ese momento el mercado dependía de videoclubes como BLOCKBUSTER para ver películas y series en casa.

TIPOS: SEGÚN IMPACTO (II)

TIPOS: SEGÚN OBJETIVO

- **Tecnológica:** Su misión es desarrollar nuevas técnicas dentro de los ámbitos científico y técnico: por ejemplo, sistemas de reconocimiento facial para garantizar la seguridad. Innovar con el apoyo de las nuevas tecnologías para optimizar procesos.

- **Social:** Busca la resolución de problemas sociales y el bienestar de las personas. Requiere la colaboración de los sectores público y privado.

- **Ambiental:** Su objetivo primordial es cuidar del medioambiente. Últimamente se ha producido un aumento significativo en el uso de materiales sostenibles y en fuentes de energías renovables con el fin de reducir el impacto medioambiental y proteger el planeta.

TAREA 2: OPORTUNIDADES

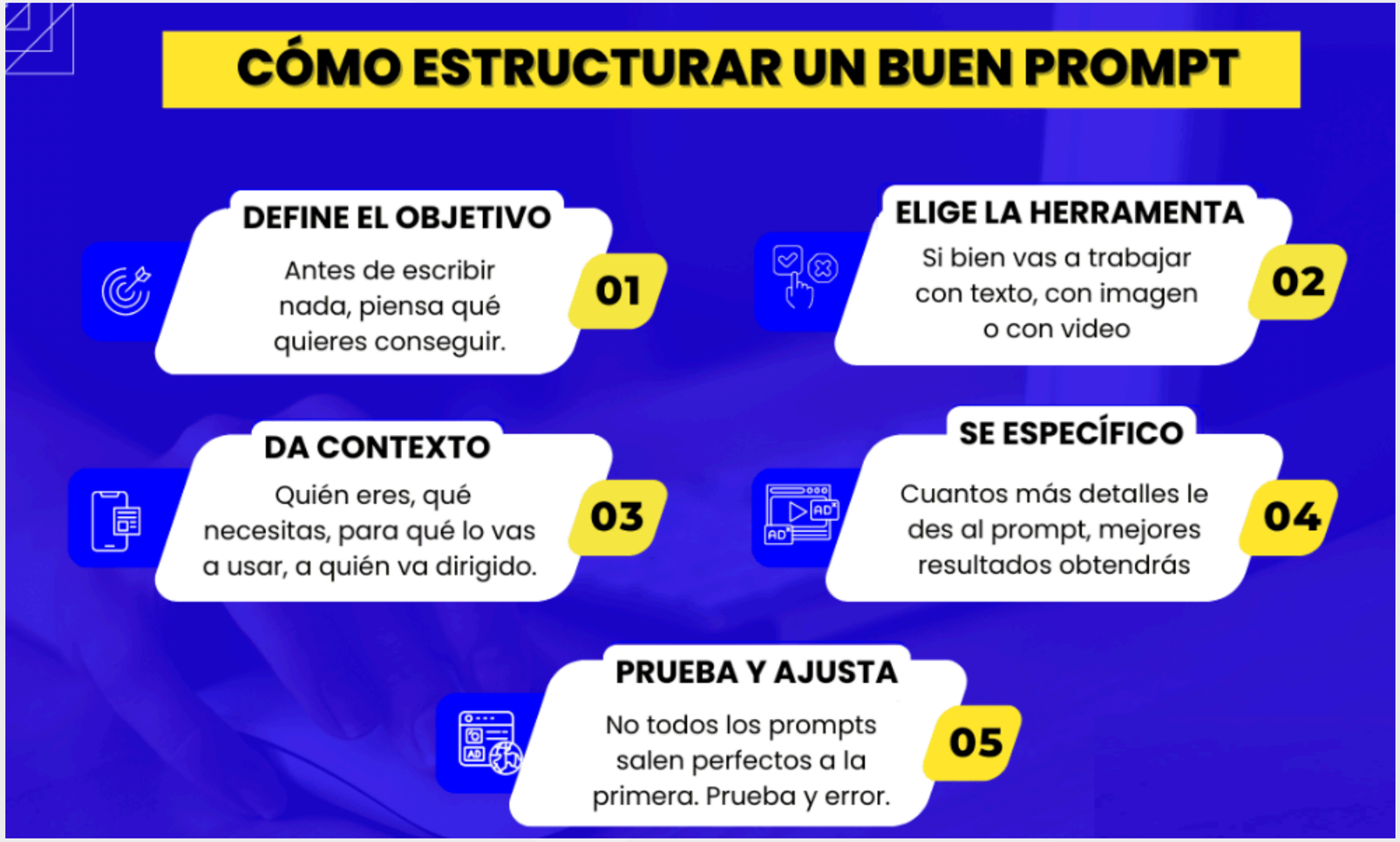
- Extrae 1 o 2 oportunidades de mejora o nichos no cubiertos en el sector SMR que hayáis descubierto.

- **Conexión teórica:** Analizad si esas oportunidades surgen de fuentes como necesidades de procesos (p. ej., automatización de mantenimientos), nuevos conocimientos y tecnología (IA, cloud computing, ciberseguridad) o incongruencias del mercado.

- Buscad también posibles fuentes de financiación, ayudas, centros de innovación cercanos.

TAREA 2: OPORTUNIDADES (II)

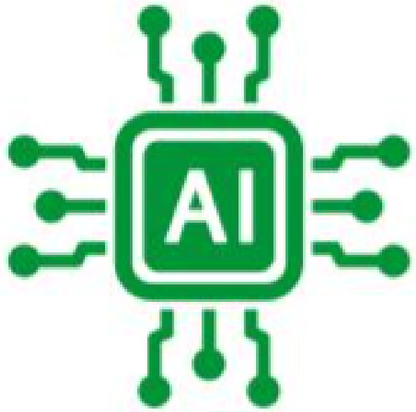
TAREA 2: OPORTUNIDADES (III)



TAREA 2: OPORTUNIDADES (IV)

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

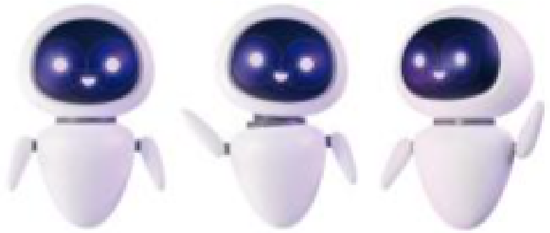
La nube. Ha permitido a las empresas almacenar y procesar grandes cantidades de datos de forma segura y eficiente. Esto ha dado lugar a una mayor eficiencia, flexibilidad y reducción de los costes de hardware y software. En España, el sector ha experimentado un importante crecimiento.



La inteligencia artificial (IA). Es un conjunto de tecnologías que posibilitan que las máquinas imiten la inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento, la interpretación de datos y la toma de decisiones. En España ha sido una de las áreas más activas en el ámbito tecnológico en estos últimos años.

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (II)

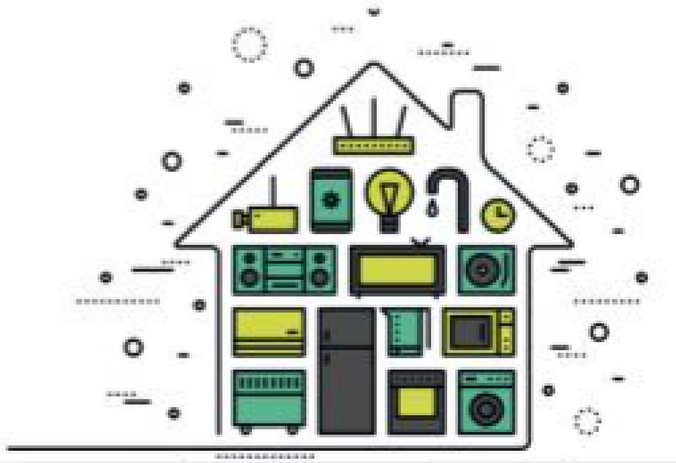
Los chatbots y asistentes virtuales, como **Siri** y **Alexa,** entre otros, han experimentado un notable crecimiento entre las empresas como recursos tecnológicos. Se han hecho tan populares, que ya existen un gran número de proyectos alternativos basados en IA, como por ejemplo hablar con ChatGPT en WhatsApp.



La realidad virtual (RV) y la realidad aumentada (RA) emergen como tecnologías en ascenso y cada vez están ganando más popularidad. Mientras la RV sumerge a los usuarios en entornos virtuales, la RA fusiona elementos virtuales con el mundo real. Estas tecnologías están siendo aprovechadas en diversos sectores como la educación, el entretenimiento y la publicidad. ¡La innovación no tiene límites!

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (III)

El internet de las cosas, o IoT por sus siglas en inglés, se refiere a la conexión de objetos cotidianos, como electrodomésticos y coches, a internet. En España, esta tecnología está cambiando la manera en que las empresas realizan sus operaciones. Gracias a los sensores IoT, las empresas pueden recoger datos en tiempo real, lo que les ayuda a tomar decisiones más acertadas y a mejorar sus procesos de producción. Esto significa que pueden trabajar de manera más eficiente y ofrecer mejores productos y servicios.



SECTORES PRODUCTIVOS

Quinario: algunos expertos incluyen un nuevo sector en el que se encuentran servicios como la educación, la cultura, la investigación y otros de carácter social.

INNOVACIÓN EN LA AGRICULTURA

- La aplicación de avances tanto científicos como tecnológicos en los procesos de cultivo la hacen ser más eficiente y productiva.

- **Innovación verde:** implementación de prácticas y tecnologías sostenibles que buscan optimizar la producción agrícola mientras se minimiza el impacto ambiental.

- Esto incluye el uso de técnicas que favorecen la biodiversidad y la salud del suelo como:

    - Rotación de cultivos
    - Compostaje
    - Control biológico de plagas.

INNOVACIÓN EN LA AGRICULTURA (II)

Algunas innovaciones de gran impacto son:

- **Uso de drones:** de gran precisión para obtener información en relación con el estado de las plantas y suelo, la detección de plagas, fertilizar, fumigar…
- **Riego inteligente:** mediante sensores de humedad en el suelo o sistemas de riego automatizado el agua se administra de forma más eficiente.
- **Siembra automatizada mediante robots**: reduce el trabajo humano y siembra de forma precisa y uniforme. Algunos poseen sistemas inteligente para salvar obstáculo, agilizando el trabajo y reduciendo riesgos.

INNOVACIÓN EN EL SECTOR ENERGÉTICO

Se busca la eficiencia operativa y sostenibilidad medio ambiental mediante la adopción de energías renovables como la solar y la eólica.

- Desarrollo de **paneles solares** más eficientes y baterías de almacenamiento de energía, haciendo la energía solar más accesible y rentable.

- Con la aparición de la IA y el IoT el sector eléctrico ha sufrido una transformación radical tanto en la gestión como en la distribución de la energía eléctrica.

- El IoT permite la supervisión y control remoto en tiempo real de instalaciones como **parques eólicos** y **plantas solares**. El funcionamiento consiste en la recopilación de datos que posterioremente se transmite a la plataforma centralizada donde se analizan para así optimizar la eficiencia o identificar problemas.

INNOVACIÓN EN EL SECTOR TRANSPORTE

La realidad exige que el transporte se vuelva cada vez más ecológico y genere menos emisiones de carbono. Tecnologías como IA, el IoT y el *blockchain*, son las más empleadas por las empresas operantes en el sector.

Blockchain = un libro de registros compartido entre muchos ordenadores, donde nadie puede hacer trampas porque todos verifican la información.

La innovación en vehículos eléctricos autónomos está cambiando la forma en la que nos movemos, promoviendo un transporte más sostenible y eficiente.

INNOVACIÓN EN EL SECTOR TRANSPORTE (II)

Algunas innovaciones en el mundo del tranesporte serían:

- **Vehículos autónomos:** equipados con sensores y sistemas de navegación avanzados, tienen el potencial de reducir los accidentes de tráfico, disminuir los tiempos de viaje y aumentar la eficiencia del transporte. Hay despliegues reales en EE. UU. (Waymo, Cruise), pruebas en Europa y taxis autónomos en Dubái y China. La tecnología avanza, aunque con retos de seguridad y regulación.

- **Trenes de levitación magnética:** operan mediante imanes eléctricos y pueden alcanzar 600 km/h. En la actualidad se encuentran operando en Alemania, China, Japón y Corea del Sur

INNOVACIÓN EN EL SECTOR TRANSPORTE (III)

Innovaciones en el transporte marítimo:

- Transporte marítimo refrigerado con contenedores con sistemas de control de temperatura avanzados, monitores en tiempo real y soluciones de conservación de la cadena de frio que garantizan la calidad y frescura de los productos, reducen el desperdicio y expanden el alcance de los mercados internacionales.

- Automatización en los puertos marítimos con tecnologías como sistemas de manejo de contenedores automatizados, grúas robóticas y vehículos autónomos aumentan la eficiencia en la carga y descarga de mercancías, reducen los tiempos en espera y minimizan los errores humanos.

INNOVACIÓN EN EL SECTOR TRANSPORTE (IV)

Castilla y León

El transporte a la demanda gratuito en Castilla y León

Es un servicio que puso en marcha de manera pionera la Junta de Castilla y León hace casi dos décadas para todos los ciudadanos, y es gratuito desde la implantación del Bono Rural Demanda, a principios de 2021. Además, ha servido de ejemplo a otras comunidades autónomas y también a países de nuestro entorno. Se ha convertido en un servicio fundamental en el medio rural al lograr que ciudadanos de zonas rurales tengan las mismas oportunidades para acceder a los servicios que disfrutan habitantes de ciudades. Este bono rural permite viajar en las zonas de transporte a la demanda de manera gratuita e ilimitada. Cualquiera puede ser beneficiario.

Fuente: <https://bit.ly/3ZfQqhl>

Castilla y León

Cheque Moderniza: ayuda para la digitalización de las empresas de transporte

Subvenciones para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros que prestan sus servicios por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera.

Fuente: <https://bit.ly/3V49zAl>

INNOVACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

- **Autoconsumo energético:** Edificios que generan su propia energía con solar, eólica o hidroeléctrica, reduciendo costes y dependencia externa.
- **Aislamiento térmico avanzado:** Nuevos materiales (mica expandida, fibras de madera, polietileno expandido) que mejoran el confort y reducen el consumo energético.
- **Materiales sostenibles:** Uso de recursos renovables como bambú, celulosa o bioplásticos, con menor impacto ambiental.
- **Tecnologías para edificios inteligentes:** Impresión 3D, IoT, robótica, escaneo 3D y realidad virtual para construir edificios más eficientes y confortables.
- **Nuevas formas de producción:** Construcción modular e industrializada, que reduce residuos y mejora costes, tiempos y seguridad laboral.

INNOVACIÓN EN EL SECTOR DEL TURISMO

Big data

Son herramientas que contienen gran cantidad de datos que son necesarios para conocer en profundidad al cliente final: sus gustos, opiniones y tendencias. Conocer sus intereses nos permite ofrecerle ofertas exclusivas y personalizadas, adaptadas a sus necesidades específicas.

Cloud computing

Es una herramienta que potencia la eficiencia y mejora la colaboración o coordinación en las diferentes operaciones en el sector turístico. Permite incrementar la productividad y la velocidad de ejecución al optimizar los distintos procesos de gestión turística.

Marketing digital

El uso de las redes sociales e internet se hace imprescindible para atraer a nuevos clientes. Así como lanzar contenidos a los nuevos canales móviles.

INNOVACIÓN EN EL SECTOR DEL TURISMO (II)

Internet de las cosas

Con esta innovadora tecnología se logrará fortalecer la conexión con el cliente y aprovechar al máximo el enfoque multicanal para impulsar la oferta turística.

Ciberseguridad

Es la tecnología encargada de proteger los sistemas, redes y dispositivos para garantizar la seguridad de la información en el entorno digital.

Inteligencia artificial

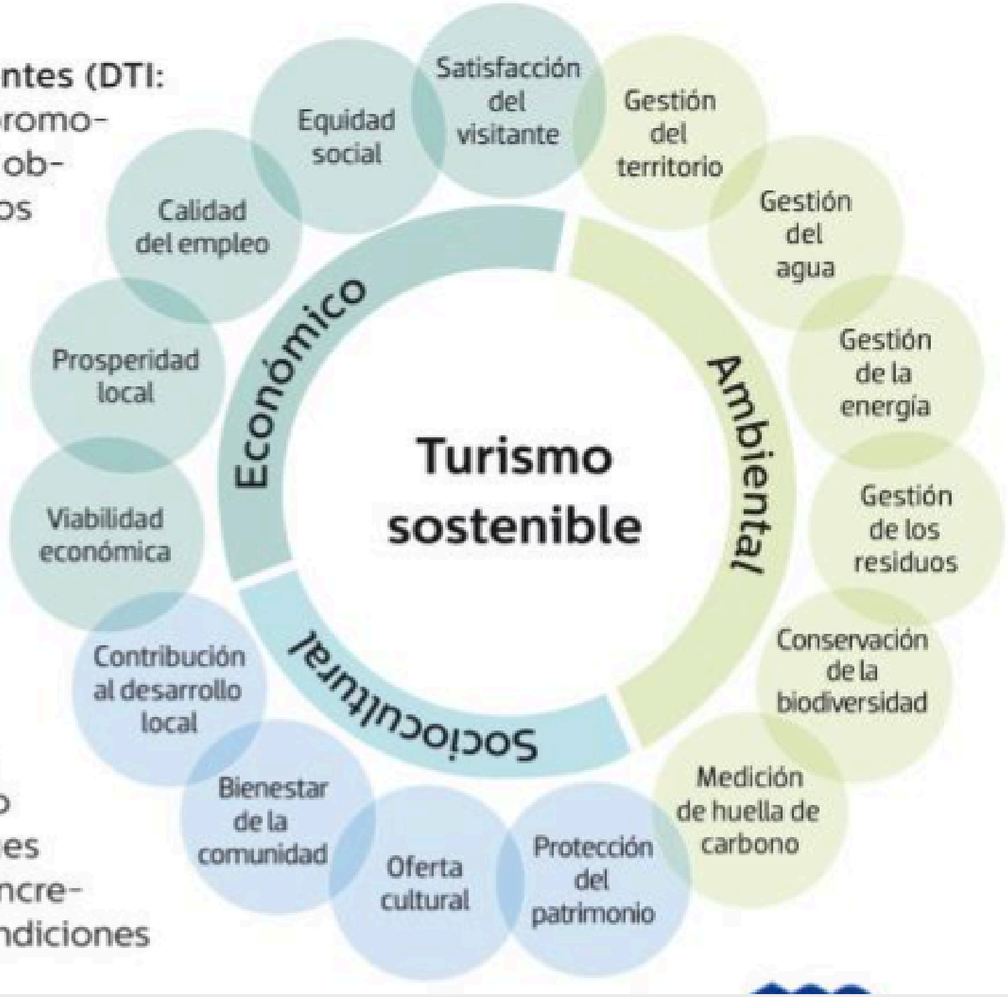
Con su aplicación se facilitará a los empleados hoteleros a disponer de información personalizada de cada cliente de forma que podrá adelantarse a sus necesidades y darles un trato mucho más personalizado.

INNOVACIÓN EN EL SECTOR DEL TURISMO (II)

El programa pionero **destinos turísticos inteligentes (DTI:** <www.destinosinteligentes.es>) es un proyecto promovido por la Secretaría de Estado de Turismo, cuyo objetivo es mejorar la competitividad de los destinos turísticos y la calidad de vida de sus residentes.

Los 5 ejes del modelo de DTI de España son **gobernanza, tecnología, innovación, accesibilidad** y **sostenibilidad,** que promueven una visión integral del destino al incluir todas sus áreas.

Así, un DTI es un destino turístico **innovador** apoyado por políticas públicas basadas en la **gobernanza,** es decir, en la coordinación y planificación de las distintas Administraciones, y en la cooperación entre el sector público, el sector privado y todos los actores sociales; asentado en una **infraestructura tecnológica** avanzada; que garantiza el **desarrollo sostenible** de dicho territorio turístico; y **accesible** para todas las personas, pues facilita la integración del viajero con el entorno, incrementa la calidad de su experiencia y mejora las condiciones de vida de sus habitantes locales.



INNOVACIÓN EN EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN

- España es uno de los líderes europeos en fabricación de vehículos: 2.º productor en Europa y 9.º en el mundo.

- El sector destaca por una **industria altamente modernizada**, con procesos automatizados y una fuerte inversión en **I+D**.

- La automoción es clave para la economía española, con una cadena de valor que incluye fabricantes, proveedores, centros tecnológicos y logística avanzada.

- El país cuenta con una infraestructura industrial y de transporte que facilita la producción y distribución a gran escala.

INNOVACIÓN EN EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN (II)

- El 82 % de los vehículos fabricados en España se exportan a más de cien países, lo que demuestra la competitividad internacional del sector.

- Las fábricas españolas están preparadas para producir múltiples tecnologías de propulsión: gasolina, híbridos y eléctricos.

- Empresas y centros de investigación españoles participan en **proyectos europeos de movilidad**, impulsando avances en eficiencia, sostenibilidad y seguridad.

- La **Plataforma Tecnológica Move to Future** reúne a más de 180 entidades, fomentando la colaboración y la innovación en automoción y movilidad.

ESTUDIOS DE CASOS REALES DE ÉXITO O FRACASO EN LA INNOVACIÓN

Éxito	Fracaso
Los proyectos tienen una mayor conexión con el mercado y los clientes.	Pobre orientación al mercado y entendimiento de las necesidades y deseos de los clientes.
Los proyectos se centran en generar múltiples conceptos de solución que luego son puestos a prueba.	No existen las evaluaciones de proyectos (económicas, financieras, técnicas) especialmente antes de comenzar el desarrollo.
El talento y la colaboración del equipo humano: la capacidad de trabajar en equipo y de aprovechar el conocimiento y los recursos disponibles dentro y fuera de la organización puede acelerar el proceso de innovación.	Falta de aprobaciones durante el proceso de desarrollo, que le permitan a la dirección evaluar si las ideas y estrategias, van cumpliendo con lo esperado.

EJEMPLOS DE ÉXITOS

Apple:

- Es una de las principales exponentes en innovación tecnológica.
- Su innovación está enfocada en producto, diseño, servicio, atención al cliente y marca.
- Apuesta por trabajar en varios sectores o áreas relacionadas para crear una sinergia entre sus dispositivos (ecosistema integrado) y brindar una experiencia fluida entre los usuarios con varios aparatos de la marca: **producto = experiencia**.
- Se enfocan en brindar herramientas innovadoras para que los desarrolladores creen aplicaciones más potentes y eficientes en todas las plataformas de Apple.

EJEMPLOS DE ÉXITOS (II)

Netflix:

- Es una de las plataformas de *streaming* con más éxito del mundo.
- Pionera en la transformación digital. Se ha convertido en un modelo a seguir para innovar y mantenerse en el mercado, no solo como proveedor de servicios, sino también de sus propios productos.
- Diversifica contenidos para poder llegar a todos los segmentos de un mercado global, y por la personalización.
- Todo lo que el cliente demanda está a su disposición: produce contenidos muy variados, series, documentales y películas, en diferentes idiomas y aun precio accesible para la mayoría de su público.
- La innovación de Netflix está basada en el producto, servicio, canal y marca.

EJEMPLOS DE ÉXITOS (III)

Amazon:

- Líder en comercio electrónico y en gestión logística.
- La innovación constante en el día a día es clave para ofrecer servicios de calidad y experiencias personalizadas a sus clientes.
- La declaración de visión de Amazon es “ser la empresa más centrada en el cliente del mundo; construir un lugar donde las personas puedan venir a buscar y descubrir cualquier cosa que quieran comprar en línea”.
- La compaía se guía por cuatro principios: la obsesión por el cliente, la pasión por la innovación, el compromiso con la excelencia operativa y el pensamiento a largo plazo.

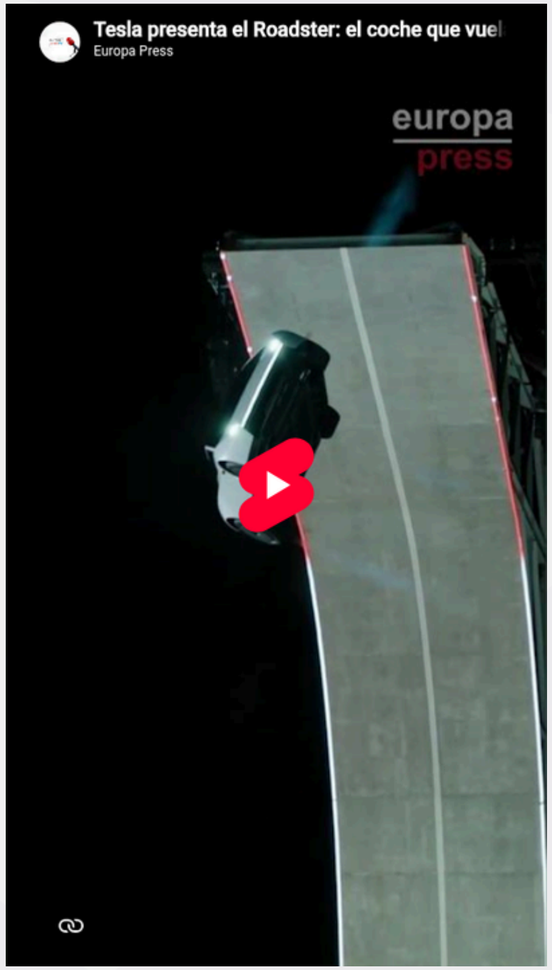
EJEMPLOS DE ÉXITOS (IV)

Tesla:

- Líder en la innovación disruptiva en diversas áreas: procesos, productos, servicios e imagen corporativa.
- Pionera en el cambio de los motores de combustión a los eléctricos y ha integrado la IA tanto en la conducción autónoma como en los robots de su cadena de montaje.
- El Model S convirtió a los coches eléctricos en artículos de lujo, y con la red de supercargadores resolvió el mayor obstáculo para la adopción de autos eléctricos.
- En 2018 lanzó al espacio el coche deportivo Tesla Roadster, marcando un punto de inflexión en la publicidad y gestión de marca.

EJEMPLOS DE ÉXITOS (V)

Tesla:



EJEMPLOS DE ÉXITOS (IV)

Tesla:

- Líder en la innovación disruptiva en diversas áreas: procesos, productos, servicios e imagen corporativa.
- Pionera en el cambio de los motores de combustión a los eléctricos y ha integrado la IA tanto en la conducción autónoma como en los robots de su cadena de montaje.
- El Model S convirtió a los coches eléctricos en artículos de lujo, y con la red de supercargadores resolvió el mayor obstáculo para la adopción de autos eléctricos.
- En 2018 lanzó al espacio el coche deportivo Tesla Roadster, marcando un punto de inflexión en la publicidad y gestión de marca.

EJEMPLOS DE ÉXITOS (V)

Google: 8 principios de innovación en los que se sustenta la compañía

1. **Tener una misión importante:** “Organizar la información mundial y hacerla universalmente accesible y útil”.

2. **Pensar a lo grande, pero comenzar por lo pequeño:** Adquiere e invierte en *startups*.

3. **Esforzarse por innovar de forma continua, no por lograr la perfección instantánea:** La iteración es importante.

4. **Buscar ideas en cualquier parte:** Se tienen en cuenta las ideas de todo el mundo.

5. **Compartirlo todo:** los 26000 empleados están al corriente de decisiones de la empresa.

EJEMPLOS DE ÉXITOS (VI)

Google: 8 principios de innovación en los que se sustenta la compañía (II)

6. **Estimular la innovación con la imaginación y alimentarla con datos:** dejar a los empleados que trabajen un 20% del tiempo en proyectos personales: Gmail y Adsense nacieron gracias a este enfoque creativo.

7. **Ser una plataforma:** Google cuenta con laboratorios en distintos países que prueban la viabilidad de los productos.

8. **No dejar de fracasar:** Lo primero que intentan es hacer fracasar el proyecto, pues rechazan invertir tiempo y dinero en productos que desde el principio no tienen posibilidad de éxito. Una vez demostrada viabilidad, la empresa pone todos los recursos para llevarlo a cabo.

EJEMPLOS DE FRACASOS

Coca-Cola BlāK:

- En 2006, Coca-Cola lanzó una bebida innovadora que mezclaba la Coca-Cola clásica con extracto de café, no tuvo éxito y fue abandonada en 2008.
- En septiembre de 2018, Coca-Cola Iberia lanzó Coca-Cola Plus Coffee.
- Sin mucho éxito en Europa, en 2021, lo volvieron a intentar en Estados Unidos con el nombre de Coca-Cola With Coffee.

EJEMPLOS DE FRACASOS

Nokia:

- Lanzó en 1987 el primer teléfono móvil y se convirtió en líder de mercado en los 90.
- La empresa estaba confiada en su éxito y se focalizó en mejorar el *hardware*, pero su inmovilismo, ausencia de innovación y de adaptación a las necesidades de los clientes fueron claves en su declive.
- En 2007, Steve Jobs presentó el iPhone, prescidiendo del teclado. Fue el principio del fin para Nokia que entró en la competencia con Android pero perdió terreno.

¿PREGUNTAS?